

《电子电路与系统基础 I》期中考试试题

2019.4.20

学号：

姓名：

共四大题，卷面满分 108 分，超过 100 分按 100 分计。除第一大题第一小题在试题纸上画图外，其他所有答案均填在答题纸上。

一、 填空题（本题共 72 分。如果是两个连空，第一个空填一般性公式，第二个空则代入相关电路参量；或第一个空为公式，第二个空为具体数值结果。如果是选择填空题，可选项在题后<...>括号内选取。）

- 1、（8 分）请在图 1a 位置画出具有输入电阻 R_{in} 、输出电阻 R_{out} 和本征电压增益 A_{v0} 的基本电压放大器的电路模型，图中标记清楚模型中的电路元件连接关系及其符号，并在图 1b 位置给出用网络参量矩阵形式表述的端口描述方程，网络参量矩阵的元素应恰好和输入电阻 R_{in} 、输出电阻 R_{out} 和本征电压增益 A_{v0} 具有一一对应关系。



图 1a 电压放大器电路模型



图 1b 端口描述方程

除上题需要直接答在试题纸上外，
其后各题答案均应填到答题纸上，并标记清楚题号，填空标号

- 2、（10 分）有直流偏压的正弦电压信号 $v_s(t) = V_0 + V_{sp}\cos\omega t$ 经过求绝对值功能电路后输出为其绝对值， $v_{out}(t) = |v_s(t)|$ ，于是该输出电压信号中的直流分量为 $V_{out,DC} = (2a)$ ，有效值为 $V_{out,rms} = (2b)$ 。

- 3、（5 分）一个阻性无损三端口网络具有如下的 z 参量矩阵，

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & z_{13} \\ z_{21} & z_{22} & z_{23} \\ z_{31} & z_{32} & z_{33} \end{bmatrix}$$

该 z 参量矩阵的元素必有如下性质：(3a)

4、（31 分）如图 2 所示的虚框放大网络中，压控压源的压控系数 $A_{v0} \gg 1$ 。在输入端口接激励源，输出端口接负载电阻后，可以用回路电流法对其进行分析，在定义了如图所示的两个回路电流后，可列写如下的回路电流法方程（4a）。求解该方程，可获得两个回路电流，之后得到输出电压 $v_L =$ （4b），对该表达式做极端检查，令 $R_L \rightarrow \infty$ ，代入上述表达式，有 $v_L(R_L \rightarrow \infty) =$ （4c），对该表达式进行物理解释如下：（4d），该解释符合图 2 中将输出开路的结果，说明上述推导可以通过这个极端检查。

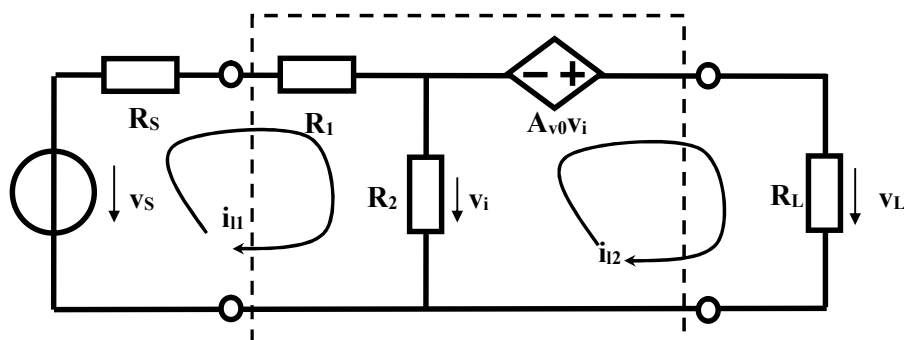


图 2 某放大器电路

前述极端检查获得的电压同时也是负载向端口 2 看入的等效戴维南源电压 v_{TH} ，而负载向端口 2 看入的等效诺顿源电流为负载电阻短路时的回路 2 电流，取 $R_L = 0$ 代入前述计算回路电流 i_{l2} 表达式中，得到诺顿源电流为 $i_N =$ （4e），并可由此计算出负载向端口 2 看入的输出阻抗为 $z_{out} =$ （4f）。

令虚框二端口网络端口 2 开路，获得端口 1 输入阻抗为 $z_{in,2open} =$ （4g），令虚框二端口网络端口 2 短路，获得端口 1 输入阻抗为 $z_{in,2short} =$ （4h），如是获得输入端口特征阻抗 $Z_{01} =$ （4i）=（4j）；令虚框二端口网络端口 1 开路，获得端口 2 输出阻抗为 $z_{out,1open} =$ （4k），令虚框二端口网络端口 1 短路，获得端口 2 输出阻抗为 $z_{out,1short} =$ （4l），如是获得输出端口特征阻抗 $Z_{02} =$ （4m）=（4n）。对该二端口网络，只要其端接负载满足（4o），即可获得最大功率增益 $G_{p,max} =$ （4p）。

5、（18 分）在对如图 3 所示的由线性电阻构成的 T 形桥二端口网络进行研究时，某同学决定分析其导纳参量矩阵，于是他在两个端口加测试电压源 $v_1(t)$ 、 $v_2(t)$ ，希望测得两个端口电流 $i_1(t)$ 、 $i_2(t)$ 。考虑到两个端口上结点电压已知，仅有结点 A 电压未知，故而以电路中的 G 结点为参考地结点，A 结点电压 v_A 为未知量，列写关于 A 点的结点电压法（结点 A 的 KCL）方程如下（5a）（提示：可以用 G_i 代替 $\frac{1}{R_i}$ 以简化表述），并由此获得结点 A 电压 v_A 用两个端口测试电压 v_1 、 v_2 表述如下，（5b）。进一步，可求得 R_1 电阻电流为 $i_{R1} =$ （5c）， R_2

电阻电流为 $i_{R2} = (5d)$ ， R_P 电阻电流为 $i_{Rp} = (5e)$ 。再由这三个电阻上的电流表述两个端口电流如下， $i_1 = (5f)$ ， $i_2 = (5g)$ ，最终，得到如下的用端口电压表示端口电流的 y 参量矩阵方程 $(5h)$ 。

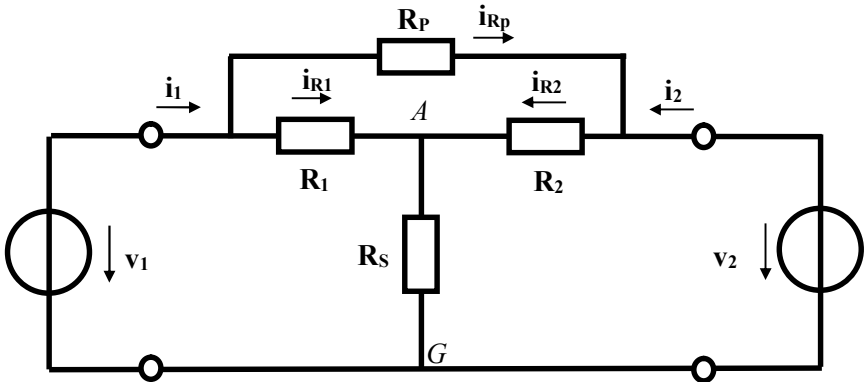


图 3 T 形桥网络

如果纯粹从网络构成来看，由于网络是由互易的有损线性电阻构成，可知网络是互易网络和无源网络。但是如果该网络被封装，其结构未知，单单从前述测得的 y 参量矩阵看， $(5i)$ 表明该网络为互易网络， $(5j)$ 表明该网络为无源网络。如果希望该网络是对称网络，由网络参量应满足的 $(5k)$ 性质推知对网络内部电阻的要求为 $(5l)$ 。

二、（10 分）小明把一个最低档 250W/最高档 1000W 的三档手持式电吹风机拆开后，经分析，其电路结构如图 4 所示：加热管中有两段加热电阻丝，电扇鼓风将加热电阻丝产生的热量以热风形式吹出加热管。当开关滑块位于位置 0 时，该滑块会分别连通位置 0 上面的两个金属接触点和下面的两个金属接触点，...

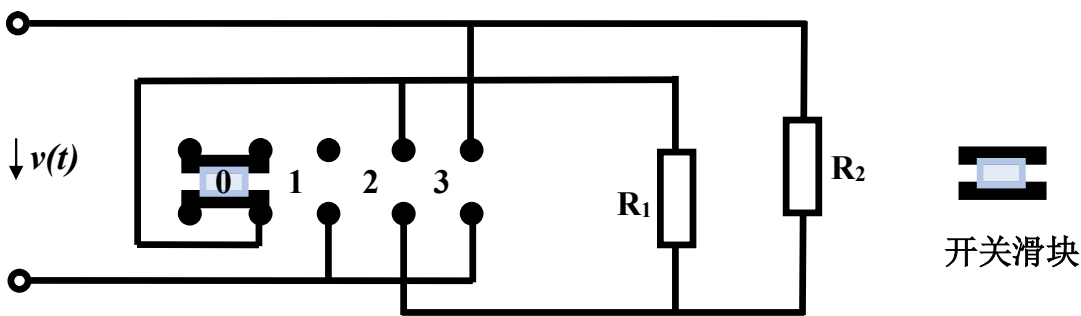


图 4 电吹风机电路图

a) 请画出当开关滑块在位置 0/1/2/3 滑动时， $220V_{rms}$ 市电看到的输入端口电阻 R_{in} 分别为什么？

- b) 请分析加热电阻 R_1 和 R_2 分别为多大？
- c) 开关滑块位于位置 0/1/2/3 时，该电吹风机消耗的电热功率分别为多少瓦？

三、（14 分）如图所示，已知网络 b 是网络 a 的等效电路。

- a) 请给出用网络 a 电路参量表述的网络 b 电路参量。
- b) 分析什么情况下，等效电路 b 中有一个元件可以取消其作用，网络 b 用两个元件就足以描述，并给出此条件下的网络 b 的两个等效元件表达式。

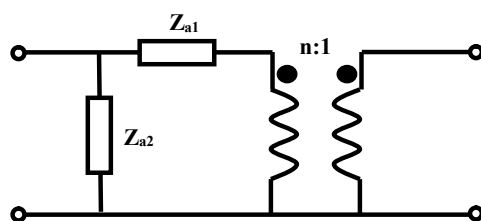


图 5a 网络 a

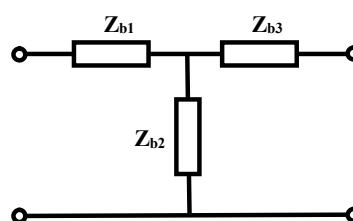


图 5b 网络 b

四、（12 分）请设计一个如图 6 所示的 π 型电阻衰减器，两个端口特征阻抗均为 Z_0 ，衰减系数为 $L(\text{dB})$ 。

- a) 通过分析，给出设计公式。要求有详尽的分析过程。
- b) 将 $Z_0 = 50\Omega$ ， $L = 30\text{dB}$ 代入前述公式，给出你设计的应用于 50Ω 系统中的 30dB - π 型电阻衰减器。
- c) 用 50Ω 网络分析仪对该衰减器进行 s 参量测量，测量出来的 s 参量矩阵应该是怎样的？

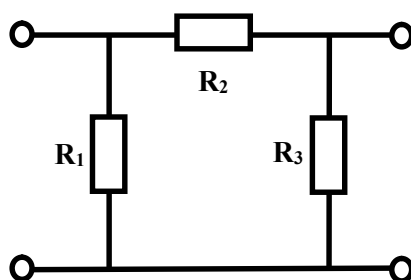


图 6 π 型电阻衰减器